

Report 2: Comparison of New ETA Correction Formulas

1. Mục tiêu

Mục tiêu của phần này là đánh giá các công thức correction mới cho bài toán ETA, dựa trên API ETA ban đầu:

```
api_eta_secs = estimate_time  
actual_eta_secs = delta_time
```

Các phương pháp cũ chủ yếu dùng công thức additive residual:

```
residual = actual_eta_secs - api_eta_secs  
corrected_eta = estimate_time + predicted_residual
```

Trong lần thử mới, bổ sung ba family công thức:

```
1. Multiplicative / ratio:  
  corrected_eta = estimate_time * ratio  
  
2. Affine:  
  corrected_eta = a * estimate_time + b  
  
3. Log-ratio:  
  corrected_eta = estimate_time * exp(log_residual)
```

Dữ liệu vẫn được chia theo thời gian:

```
Train: 215 rows  
Validation: 46 rows  
Test: 47 rows  
Split: chronological 70% / 15% / 15%
```

Các metrics chính:

```
MAE: lỗi tuyệt đối trung bình, dùng để đánh giá sai số trung bình.  
RMSE: nhạy với lỗi lớn.  
MAPE: lỗi phần trăm, nhạy với các chuyển ngắn.  
P95: tail error, đo nhóm 5% case lỗi lớn nhất.
```

2. Giải thích các công thức residual mới

2.1 Multiplicative / Ratio Correction

Công thức:

```
ratio = actual_eta_secs / estimate_time  
corrected_eta = estimate_time * ratio
```

Ý nghĩa:

Nếu API thường underestimate theo tỷ lệ, ví dụ thực tế thường cao hơn ETA khoảng 10%, thì ratio correction phù hợp hơn additive correction. Thay vì cộng cố định +15s, phương pháp này scale ETA theo độ dài chuyển đi.

Ví dụ:

```
estimate_time = 100s, ratio = 1.10 -> corrected_eta = 110s  
estimate_time = 300s, ratio = 1.10 -> corrected_eta = 330s
```

Điểm khác biệt so với additive:

```
additive: cộng cùng một offset theo giây  
ratio: nhân theo tỷ lệ, correction lớn hơn với ETA dài hơn
```

Các biến thể đã thử:

```
ratio_global:  
corrected_eta = estimate_time * median(train.actual_eta_secs /  
train.estimate_time)  
  
ratio_time_bin:  
corrected_eta = estimate_time * median(train.actual_eta_secs / train.estimate_time  
| time_bin)  
  
ratio_smoothed_time_bin:  
corrected_eta = estimate_time * smoothed_ratio_by_time_bin
```

Global ratio học được:

```
global_ratio = 1.1009
```

Nghĩa là ở mức median trên train set, actual time cao hơn API ETA khoảng 10.09%.

2.2 Affine Correction

Công thức:

```
corrected_eta = a * estimate_time + b
```

Ý nghĩa:

Affine correction tổng quát hơn cả additive và ratio:

```
Nếu a = 1 và b != 0 -> gần với additive correction
Nếu a != 1 và b = 0 -> gần với ratio correction
Nếu a != 1 và b != 0 -> vừa scale vừa dịch offset
```

Do dữ liệu residual có outlier và distribution lệch phải, affine được fit bằng Huber Regression thay vì ordinary least squares:

```
estimator = sklearn.linear_model.HuberRegressor
epsilon    = 1.35
alpha      = 0.0001
max_iter   = 1000
```

Huber Regression phù hợp hơn OLS vì:

- Với lỗi nhỏ, nó vẫn tối ưu gần giống squared loss.
- Với lỗi lớn/outlier, nó giảm ảnh hưởng của điểm bất thường.
- Phù hợp khi actual travel time có một số case bất thường do traffic, dừng đón khách, đèn đỏ hoặc incident.

Global affine học được:

```
a = 0.1595
b = 150.7553
```

Hệ số này cho thấy model đang kéo prediction về một intercept khá lớn. Đây là dấu hiệu affine có thể đang fit theo median/central tendency của data nhiều hơn là giữ được scale tự nhiên của `estimate_time`.

Các biến thể đã thử:

```
affine_global:
corrected_eta = a_global * estimate_time + b_global
```

```

affine_time_bin:
corrected_eta = a_time_bin * estimate_time + b_time_bin

affine_smoothed_time_bin:
corrected_eta =
    (w * a_time_bin + (1 - w) * a_global) * estimate_time
    + (w * b_time_bin + (1 - w) * b_global)

```

2.3 Log-ratio Correction

Công thức:

```

log_residual = log(actual_eta_secs / estimate_time)
corrected_eta = estimate_time * exp(log_residual)

```

Ý nghĩa:

Log-ratio vẫn là correction dạng tỷ lệ, nhưng học trong không gian log. Cách này thường hữu ích khi ratio bị lệch phải hoặc có outlier lớn, vì log transform nén các giá trị ratio quá lớn.

Ví dụ:

```

actual / estimate = 1.10 -> log_residual = log(1.10)
corrected_eta = estimate_time * exp(log_residual)

```

Trong setup hiện tại, vì ta dùng median và ratio luôn dương, **log_ratio_global** gần như trùng với **ratio_global**. Time-bin log-ratio cũng gần như trùng với time-bin ratio.

Các biến thể đã thử:

```

log_ratio_global
log_ratio_time_bin
log_ratio_smoothed_time_bin

```

3. Kết quả các phương pháp dùng công thức mới

Kết quả dưới đây là trên test set gồm 47 samples.

method	MAE	RMSE	MAPE	P50	P90	P95
R2						
api_eta	37.956	56.887	18.34%	23.079	84.593	
123.750 0.034						
ratio_global	37.237	52.529	19.60%	30.309	68.764	

108.039 0.176							
ratio_time_bin	38.018	51.202	20.69%	32.327	66.063	97.279	
0.217							
ratio_smoothed_time_bin	38.018	51.202	20.69%	32.327	66.063	97.279	
0.217							
affine_global	39.812	56.781	21.31%	32.574	74.337		
111.769 0.038							
affine_time_bin	41.758	56.609	23.00%	31.129	77.325		
100.859 0.043							
affine_smoothed_time_bin	40.403	56.443	21.97%	34.651	75.111		
107.764 0.049							
log_ratio_global	37.237	52.529	19.60%	30.309	68.764		
108.039 0.176							
log_ratio_time_bin	38.018	51.202	20.69%	32.327	66.063	97.279	
0.217							
log_ratio_smoothed_time_bin	38.018	51.202	20.69%	32.327	66.063	97.279	
0.217							

So với API baseline:

method	MAE improvement	P95 improvement
ratio_global	+1.89%	+12.70%
ratio_time_bin	-0.16%	+21.39%
ratio_smoothed_time_bin	-0.16%	+21.39%
affine_global	-4.89%	+9.68%
affine_time_bin	-10.02%	+18.50%
affine_smoothed_time_bin	-6.45%	+12.92%
log_ratio_global	+1.89%	+12.70%
log_ratio_time_bin	-0.16%	+21.39%
log_ratio_smoothed_time_bin	-0.16%	+21.39%

Nhận xét nhanh:

- `ratio_global` và `log_ratio_global` có MAE tốt nhất trong toàn bộ nhóm mới: 37.237s.
- `ratio_time_bin` và `log_ratio_time_bin` có RMSE/P95 tốt nhất: RMSE = 51.202s, P95 = 97.279s.
- `affine` cải thiện P95 so với API nhưng làm MAE tệ hơn đáng kể.
- `ratio_smoothed_time_bin` và `log_ratio_smoothed_time_bin` trùng với raw time-bin vì validation chọn smoothing $k = 0$.

4. So sánh với các phương pháp cũ

Các phương pháp cũ gồm:

```
api_eta
additive_global
additive_time_bin
additive_smoothed_time_bin
MLP residual ETA
```

Hour-bin MLP residual ETA
 DeeprETA-like
 XGBoost-based methods

4.1 So sánh với additive residual baselines

method	MAE	RMSE	MAPE	P95	MAE vs API
P95 vs API					
api_eta	37.956	56.887	18.34%	123.750	0.00%
0.00%					
additive_global	37.249	52.804	19.58%	107.954	+1.86%
+12.76%					
additive_time_bin	37.965	51.794	20.45%	98.936	-0.02%
+20.05%					
additive_smoothed_time_bin	38.073	52.159	20.40%	103.111	-0.31%
+16.68%					
ratio_global	37.237	52.529	19.60%	108.039	+1.89%
+12.70%					
ratio_time_bin	38.018	51.202	20.69%	97.279	-0.16%
+21.39%					
log_ratio_global	37.237	52.529	19.60%	108.039	+1.89%
+12.70%					
log_ratio_time_bin	38.018	51.202	20.69%	97.279	-0.16%
+21.39%					
affine_global	39.812	56.781	21.31%	111.769	-4.89%
+9.68%					
affine_time_bin	41.758	56.609	23.00%	100.859	-10.02%
+18.50%					
affine_smoothed_time_bin	40.403	56.443	21.97%	107.764	-6.45%
+12.92%					

Kết luận so với additive:

- **ratio_global** mạnh hơn **additive_global** theo MAE, RMSE và R2, nhưng mức chênh rất nhỏ.
- **additive_global** có P95 nhỉnh hơn **ratio_global** một chút: **107.954s** so với **108.039s**.
- **ratio_time_bin** mạnh hơn **additive_time_bin** theo RMSE và P95.
- **additive_time_bin** nhỉnh hơn **ratio_time_bin** theo MAE, nhưng gần như ngang API baseline.
- **affine** không mạnh hơn additive trên test set hiện tại.

Nói ngắn gọn:

Global correction:
 ratio/log-ratio hơi mạnh hơn additive về MAE.

Time-bin correction:
 ratio/log-ratio mạnh hơn additive về RMSE và P95.

Affine correction:
không mạnh hơn additive, dù đã dùng Huber Regression.

4.2 So sánh với các model ML/deep cũ

method	MAE	RMSE	MAPE	P95
ratio_global	37.237	52.529	19.60%	108.039
ratio_time_bin	38.018	51.202	20.69%	97.279
log_ratio_global	37.237	52.529	19.60%	108.039
log_ratio_time_bin	38.018	51.202	20.69%	97.279
MLP residual ETA	37.612	52.661	19.43%	101.684
Hour-bin MLP residual ETA	38.297	54.500	19.41%	107.584
DeeprETA-like	38.453	52.213	20.95%	99.546
xgb_residual_eta	42.639	n/a	n/a	106.104
hour_bin_xgb_residual_eta	43.383	n/a	n/a	113.415
xgb_direct_eta	44.914	n/a	n/a	99.304

Kết luận so với ML/deep:

- `ratio_global` / `log_ratio_global` tốt hơn MLP residual theo MAE.
- `ratio_time_bin` / `log_ratio_time_bin` tốt hơn MLP residual, Hour-bin MLP, DeeprETA-like và XGB theo P95.
- DeeprETA-like có RMSE khá tốt (52.213s) nhưng vẫn kém `ratio_time_bin` (51.202s) và MAE kém hơn.
- Các XGBoost method kém rõ theo MAE; chỉ có `xgb_direct_eta` có P95 tương đối gần nhóm tốt nhất nhưng MAE quá cao.

Do đó, các công thức mới dạng ratio/log-ratio đang mạnh hơn các model phức tạp trong điều kiện dữ liệu hiện tại. Lý do chính là dataset nhỏ, feature hạn chế, và route tương đối cố định, nên correction thống kê đơn giản có bias-variance tradeoff tốt hơn.

5. So sánh các phương pháp mới với nhau

5.1 Ratio correction

Điểm mạnh:

- `ratio_global` có MAE tốt nhất: 37.237s.
- `ratio_time_bin` có P95 tốt nhất: 97.279s.
- Công thức đơn giản, dễ triển khai.
- Phù hợp khi API ETA sai theo tỷ lệ, không chỉ sai theo offset cố định.
- Time-bin ratio học được bias khác nhau theo khung giờ.

Điểm yếu:

- `ratio_time_bin` làm MAE kém hơn API baseline một chút: 38.018s so với 37.956s.
- MAPE cao hơn API baseline vì correction làm tăng lỗi tương đối trên một số chuyển ngắn.

- Time-bin ratio có thể over-correct nếu một bin có ít sample, đặc biệt late evening.

Giải thích điểm yếu:

Ratio correction scale theo ETA. Với chuyển ngắn, chỉ cần correction sai một lượng nhỏ theo giây thì MAPE đã tăng mạnh. Ngoài ra, nếu một time-bin có ít dữ liệu, median ratio của bin đó dễ bị ảnh hưởng bởi vài case bất thường.

5.2 Log-ratio correction

Điểm mạnh:

- Kết quả gần như giống ratio correction.
- Có cùng MAE tốt nhất ở global: **37.237s**.
- Có cùng P95 tốt nhất ở time-bin: **97.279s**.
- Về mặt lý thuyết robust hơn khi ratio lệch phải vì log transform nén outlier.

Điểm yếu:

- Trong setup hiện tại, không tạo ra lợi ích thực nghiệm rõ so với ratio.
- Vì đang dùng median, log-ratio và ratio gần như tương đương.
- Phức tạp hơn ratio một chút khi giải thích cho production.

Giải thích điểm yếu:

Với dữ liệu positive ratio và estimator là median, `median(log(ratio))` sau khi `exp` gần như bằng `median(ratio)`. Vì vậy log-ratio không khác biệt nhiều. Lợi ích của log-ratio có thể chỉ rõ hơn nếu sau này dùng model học `log_residual` hoặc dùng mean/regularized regression trong log-space.

5.3 Affine correction with Huber Regression

Điểm mạnh:

- Công thức tổng quát nhất: vừa scale vừa cộng offset.
- Dùng Huber Regression nên hợp lý hơn OLS trong bối cảnh có outlier và distribution lệch phải.
- Vẫn cải thiện P95 so với API baseline:
 - `affine_global`: P95 improvement **+9.68%**
 - `affine_time_bin`: P95 improvement **+18.50%**
 - `affine_smoothed_time_bin`: P95 improvement **+12.92%**

Điểm yếu:

- Test MAE kém API baseline:
 - `affine_global`: **39.812s**
 - `affine_time_bin`: **41.758s**
 - `affine_smoothed_time_bin`: **40.403s**
- Time-bin affine có dấu hiệu overfit/mismatch giữa validation và test.
- Global affine học được $a = 0.1595$, $b = 150.7553$, khiến prediction bị kéo mạnh về intercept.

Giải thích điểm yếu:

Affine Huber cố fit quan hệ tuyến tính giữa `estimate_time` và `actual_time`. Nhưng với dataset nhỏ, route cố định, nhiều noise không quan sát được, và test set chỉ có 47 samples, hệ số affine có thể không generalize tốt. Intercept lớn làm model tốt hơn ở một số case tail-error nhưng làm sai trung bình tăng lên ở nhiều case bình thường.

6. Kết luận: công thức và phương pháp nên chọn

6.1 Nếu mục tiêu chính là MAE

Chọn:

```
ratio_global hoặc log_ratio_global
```

Lý do:

```
MAE = 37.237s  
RMSE = 52.529s  
P95 = 108.039s  
MAE improvement vs API = +1.89%  
P95 improvement vs API = +12.70%
```

So với additive global:

```
ratio_global MAE    = 37.237s  
additive_global MAE = 37.249s
```

Chênh lệch rất nhỏ, nhưng ratio/log-ratio vẫn là tốt nhất theo MAE.

6.2 Nếu mục tiêu chính là giảm lỗi lớn / tail-error

Chọn:

```
ratio_time_bin hoặc log_ratio_time_bin
```

Lý do:

```
RMSE = 51.202s  
P95  = 97.279s  
P95 improvement vs API = +21.39%
```

Đây là nhóm tốt nhất theo RMSE và P95 trong toàn bộ các phương pháp đã thử.

Trade-off:

```
MAE = 38.018s  
MAE improvement vs API = -0.16%
```

Nghĩa là phương pháp này giảm lỗi lớn tốt nhất, nhưng đánh đổi một chút MAE trung bình.

6.3 Recommendation cuối cùng

Primary method nên chọn:

```
API + Time-bin Ratio Correction
```

Công thức:

```
corrected_eta = estimate_time * median_ratio_by_time_bin
```

Lý do chọn:

- Có P95 tốt nhất: **97.279s**.
- Có RMSE tốt nhất: **51.202s**.
- Cải thiện P95 mạnh nhất so với API baseline: **+21.39%**.
- Công thức đơn giản, dễ triển khai, không cần model phức tạp.
- Phù hợp với quan sát rằng API bias thay đổi theo khung giờ và có tính scale theo ETA.

Secondary method nên giữ:

```
API + Global Ratio Correction
```

Lý do:

- Có MAE tốt nhất: **37.237s**.
- Dễ giải thích và ổn định hơn time-bin khi dữ liệu mỗi bin còn ít.
- Là fallback tốt nếu muốn ưu tiên MAE hoặc muốn production method đơn giản hơn.

Không nên chọn làm primary ở giai đoạn hiện tại:

```
Affine Huber Regression
```

Lý do:

- Dù hợp lý về mặt robust regression, test MAE kém API baseline.
- Hệ số global affine cho thấy model bị kéo mạnh về intercept.
- Cần thêm rolling/expanding time split để xác nhận khả năng generalize trước khi dùng.

Kết luận ngắn:

Best overall for tail-error:

API + Time-bin Ratio Correction

Best overall for average error:

API + Global Ratio Correction / Global Log-ratio Correction

Most production-safe fallback:

API + Global Ratio Correction hoặc API + Global Median Residual